Semaine 6 : Fonctions usuelles

Imteyaz MANSOOR

13 novembre 2026

Exercice 1. Montrer que $\forall x \in [-1,1] : \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

Correction. $\forall x \in [-1,1] : \arcsin(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, donc $\cos(\arcsin(x)) \geq 0$. Ainsi,

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{\cos^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1-\sin^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1-x^2}.$$

□

Exercice 2. Déterminer le domaine de dérivabilité de $f : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$, et sa dérivée.

Correction. Soit x dans le domaine de définition de f, pour que le premier ln soit défini, il faut que $\ln(\ln(x)) > 0$, donc que $\ln(x) > 1$, donc que $x > e$. Réciproquement, si $x > e$, $f(x)$ est bien défini. On en conclue que l'ensemble de définition de f est $]e, +\infty[$. De plus, f est bien dérivable sur cet ensemble, donc son ensemble de dérivabilité est $]e, +\infty[$.
Puis, $\forall x \in]e, +\infty[: f'(x) = \frac{1}{x\ln(x)\ln(\ln(x))}$. □

Exercice 3. Résoudre l'équation $\arctan(x) + \arctan(2x) = \frac{\pi}{4}$.

Correction. En composant par tan, on a en utilisant la formule de $\tan(a+b)$

$$\begin{aligned}\tan(\frac{\pi}{4}) = 1 &= \tan(\arctan(x) + \arctan(2x)) \\ &= \frac{\tan(\arctan(x)) + \tan(\arctan(2x))}{1 - \tan(\arctan(x))\tan(\arctan(2x))} \\ &= \frac{3x}{1-2x^2}\end{aligned}$$

car $\arctan(x), \arctan(2x) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
Ainsi, si x est solution, $2x^2 + 3x - 1 = 0$, donc $x = \frac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$.
Réciproquement, si $x = \frac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$, donc $2x^2 + 3x - 1 = 0$, alors $\tan(\arctan(x) + \arctan(2x)) = 1$, donc $\arctan(x) + \arctan(2x) = \frac{\pi}{4} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Comme arctan est à valeur dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $k = 0$ donc x est solution de l'équation. □

Exercice 4. Soit $f : x \mapsto \exp(-x^2)$. Justifier que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et que $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que $\forall x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$. Expliciter P_0, P_1, P_2.

Correction. On montre le résultat par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.
Posons $H(n)$:"Il existe un polynôme P_n à coefficients réels tel que $\forall x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$".
Initialisation : $n = 0, f^{(0)} = f$ donc on prend $P_0 : x \mapsto 1$ et $H(0)$ est vérifiée.
Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $H(n)$. $f^{(n)}$ est dérivable par produit, et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}f^{(n+1)}(x) &= P_n'(x)e^{-x^2} - 2xP_n(x)e^{-x^2} \\ &= (P_n'(x) - 2xP_n(x))e^{-x^2}\end{aligned}$$

On pose donc $P_{n+1} : x \mapsto P_n'(x) - 2xP_n(x)$, qui est bien polynomiale, et $H(n+1)$ est vraie.
$P_0 = 1, P_1 = -2X, P_2 = -2 + 4X^2$. □

Exercice 5. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ est l'entier le plus proche de x.

Correction. On a $x - \frac{1}{2} < \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor \leq x + \frac{1}{2}$, donc $\left|\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor - x\right| \leq \frac{1}{2}$. Soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $|x - k| \leq \frac{1}{2}$. Alors $\left|k - \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor\right| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ par inégalité triangulaire. Si $\left|k - \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor\right| < 1$, comme ce sont deux entiers, $k = \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$. Sinon, $\left|k - \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor\right| = 1$, et comme $k, \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor \in [x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}]$, on déduit par inégalité triangulaire que $|k - x| = \left|\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor - x\right| = \frac{1}{2}$. □

Exercice 6. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que la suite $\left(\frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{\lfloor 2^n \rfloor}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et tend vers x.

Correction. On note pour $n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{\lfloor 2^n x \rfloor}{\lfloor 2^n \rfloor}$. Commençons par montrer que $u_n \to x$:
Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$x - \frac{1}{2^n} < u_n \leq x,$$

donc par encadrement $u_n \to x$.
Montrons que la suite est croissante. Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n = \frac{k}{2^n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On a alors $x \in \left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right[$.
Si $x \in \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}\right[$, alors $u_{n+1} = \frac{2k}{2^{n+1}} = u_n$.
Sinon, $x \in \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}\right[$, et $u_{n+1} = \frac{2k+1}{2^{n+1}} \geq \frac{2k}{2^{n+1}} = u_n$. □

Exercice 7. Soit $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$.

Correction.
Méthode 1 : On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$. Il existe donc $p \in [\![0, n-1]\!], \{x\} \in \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n}\right[$.
$\forall k \in [\![0, n-1]\!] : \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor = \lfloor \lfloor x \rfloor + \frac{p+k}{n} \rfloor$, donc si $k < n - p$, $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor = \lfloor x \rfloor$, et si $k \in [\![n-p, n]\!]$, $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.
On a donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = (n-p)\lfloor x \rfloor + p(\lfloor x \rfloor + 1) = n\lfloor x \rfloor + p.$$

De plus, $\lfloor nx \rfloor = \lfloor n\lfloor x \rfloor + p \rfloor = n\lfloor x \rfloor + p$, d'où l'égalité.
Méthode 2 : On note

$$f : x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor.$$

$\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x + \frac{1}{n}) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k+1}{n} \right\rfloor - \lfloor nx + 1 \rfloor \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left\lfloor x + \frac{i}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor - 1 \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{i}{n} \right\rfloor + \lfloor x + 1 \rfloor - \lfloor nx \rfloor - 1 \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{i}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor \\ &= f(x) \end{aligned}$$

f est $\frac{1}{n}$ périodique, et $\forall x \in [0, \frac{1}{n}[: f(x) = 0$ donc f est nulle. □

Exercice 8 (Dérivée logarithmique)**.** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}^*$. On appelle la dérivée logarithmique de f la fonction $\frac{f'}{f}$.

1. Si f est à valeur dans $\mathbb{R}_+^*$, calculer le domaine de dérivabilité de $\ln \circ f$ et sa dérivée. Justifier le nom de dérivée logarithmique.
2. Soient $u, v : I \to \mathbb{R}^*$, donner la dérivée logarithmique de uv en fonction de celles de u et de v.

3. Soit $P : x \mapsto \prod_{k=1}^{n}(x-\alpha_k)^{m_k}$ une fonction polynomiale, avec $n \in \mathbb{N}^*, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ des réels distincts et $(m_k) \in (\mathbb{N}^*)^n$. Déterminer le domaine de définition de $\frac{P'}{P}$, et montrer que $\dfrac{P'(x)}{P(x)} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{m_k}{x-\alpha_k}$ pour tout x dans ce domaine.

Correction. On note $D(f)$ la dérivée logarithmique de f.

1. Si f est à valeur dans $\mathbb{R}_+^*$, $\ln \circ f$ est définie et dérivable sur I, et la règle de la chaîne donne $(\ln \circ f)' = \frac{f'}{f} = D(f)$. La dérivée logarithmique est donc la dérivée de $\ln \circ f$.
2. $D(uv) = \frac{u'v+uv'}{uv} = D(u) + D(v)$.
3. $\frac{P'}{P}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ par quotient de fonction dérivable à dénominateur non nuls. Par récurrence à l'aide de la question précédente, on a $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$:

$$D(P) = D\Big(x \mapsto \prod_{k=1}^{n}(x-\alpha_k)^{m_k}\Big) = \sum_{k=1}^{n} m_k D(x \mapsto x-\alpha_k) = x \mapsto \sum_{k=1}^{n} \frac{m_k}{x-\alpha_k}.$$

□